

# 评审后修正说明

《互联网公司研发管理面临的困境及应对策略研究——以 B 公司为例》

李超 学号：2023211534 指导教师：肖勇波教授

2026 年 5 月 12 日

## 说明

本文档就两位评审专家提出的意见，逐条说明论文内容层面的修正。涉及排版、图表跨页、标点、参考文献格式等细节问题，一律已按评审要求修复完毕，不再在本说明中赘述技术细节。

评审编号：

- ZS-R-051-2026-162-01 （教授评审，共 4 条意见）
- ZS-R-051-2026-162-02 （副教授评审，共 1 条意见）

## 1 评审一（ZS-R-051-2026-162-02，副教授）

### 1.1 意见 1.1：公式系数的确定与案例数据来源说明

评审意见：第三、四章中出现的公式其系数如何确定？案例中使用的数据，来源是什么、应如何使用？应给予明确说明。

修改说明：

第一，数据来源层面，在第三章首次引入行业实证数据的开篇段落与第四章第一次引入 B 公司实证数据的段落，以脚注形式集中声明数据来源范围，包括：官方统计与监管披露（CNNIC、工信部、CAC）、上市公司财务披露（B 公司年报与 SEC 20-F）、公开行业研究报告（IDC、麦肯锡、艾瑞、智联招聘、拉勾），以及作者 2019–2024 年在 B 公司技术体系的参与观察与结构化行业对比。明确声明“本研究未使用任何 B 公司未公开披露的内部数据”。

第二，公式系数层面，对带具体参数的公式（如永续盘存法折旧率  $\delta = 15\%$ ）就近标注文献出处；对原本“结构形式给定、参数缺乏标定”的公式（协作成本、AMO 绩效、人才流失成本、技术负债差分方程、技术负债对研发效率的指数影响）采取简化路径，将其替换为定性叙述或更简洁的算术形式，避免“为形式化而形式化”的嫌疑，具体处理见 2.2 意见的回应。

第三，为使读者能系统理解本研究所用估算方法的边界，第四章末新增独立一节《估算方法的局限与稳健性说明》（§4.5），从数据边界、案例外推适用范围、稳健性处理、生成式 AI 等长期变量的影响四个维度做统一方法论交代。

（相关排版、脚注格式、参考文献规范等技术细节，已经修复。）

2 评审二（ZS-R-051-2026-162-01，教授）

2.1 意见 2.1：DORA/TA 指标以理论估算为主；10.8–14.4 亿元规模测算的 15%–20% 参数缺来源

评审意见：研究中对 DORA 与 TA 指标的量化分析多以理论估算为主，缺乏实际运营数据验证；关于 900–1200 名高级工程师被错配导致年度损失 10.8–14.4 亿元处，15%–20% 的参数取值缺乏来源依据。

修改说明：

- 第一，将“运动式研发”错配成本由原单点区间改写为保守 ( $r = 10\%$ )、基准 ( $r = 15\%–20\%$ )、激进 ( $r = 25\%$ ) 三档情景，新增表 4.4 呈现三档参数下的错配人数与年度直接成本，保守情景 7.2 亿元、基准情景 10.8–14.4 亿元、激进情景约 18 亿元。
- 第二，对关键假设——B 公司研发人员总规模、T7 及以上占比、T7 与 T5 年综合成本、错配比例区间——逐项以脚注标注来源与估算依据，包括 B 公司年报口径、拉勾与智联招聘公开职级分布基准、智联《2024 互联网行业人才流动与薪酬白皮书》薪酬数据及行业常规加成系数（基础薪酬  $\times 1.4–1.6$  倍）。
- 第三，补充敏感性分析：错配比例  $r$  每变动  $\pm 5$  个百分点，年度损失相应变动约  $\pm 3.6$  亿元；即便在最保守情景下，损失仍不低于 7 亿元量级。据此说明“运动式研发存在显著经济代价”这一核心结论对参数取值并不敏感，具有稳健性。
- 第四，在新增的 §4.5《估算方法的局限与稳健性说明》中，明确承认文中 DORA 指标的改善幅度为“量级估计而非前后严格对照统计”，并将 TA 周转率、错配成本等定量结论一并纳入稳健性说明的讨论范围，以免读者形成过度精确的预期。

2.2 意见 2.2：AMO 绩效模型、协作成本模型“为形式化而形式化”

评审意见：AMO 绩效模型与协作成本模型存在“为形式化而形式化”的嫌疑，参数取值缺乏充分依据，建议简化模型或增加对参数依据的讨论。

修改说明：采纳“简化”路线，对全文公式做一次系统性删减，共计精简 5 个“结构形式给定、参数难以标定”的公式，保留具有结构性定义意义或已有明确参数来源的式子。具体处理如下：

| 原公式        | 所在章节      | 处理方式                                                                |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 协作成本模型     | 第四章 § 4.2 | 删除含 $d_{ij}^\beta \cdot \alpha^{l_{ij}}$ 的参数项，保留 $C_n^2$ 组合数论证与定性描述 |
| AMO 绩效评估   | 第四章 § 4.3 | 删除 Cobb-Douglas 函数形式，改为三维算术均值评估，并重算当前与目标得分                          |
| 人才流失成本细化   | 第三章 § 3.3 | 删除细化分项公式，保留四项成本维度的定义与文字说明                                           |
| 技术负债差分方程   | 第三章 § 3.3 | 删除差分方程，改为“存量—流量”叙述                                                  |
| 技术负债对效率的影响 | 第三章 § 3.3 | 删除指数衰减公式，改为定性描述                                                     |

保留的定量公式（ $\eta_{TA}$  定义、TA 周转率、永续盘存法折旧率  $\delta = 15\%$ 、错配成本公式等）均属结构性定义或已有明确参数来源，不在“为形式化而形式化”之列。经此精简，全文在保持分析框架完整性的同时，大幅降低了“模型—数据不匹配”的方法论风险。

### 2.3 意见 2.3：英文摘要标点不统一；参考文献 [4][5] 格式不一致

已经修复。

### 2.4 意见 2.4：图表跨页断行；缩略语表中 AR/VR 等与正文关联度低

评审意见：部分图表存在跨页断行现象；缩略语表中 AR、VR 等缩略语与正文关联度较低。

修改说明：

第一，图表跨页与断行问题，已经修复。

第二，缩略语表按正文引用次数逐项核查，删除 5 项实质关联度低的条目：

| 缩略语      | 正文引用次数 | 处理 |
|----------|--------|----|
| AR（增强现实） | 1      | 删除 |
| VR（虚拟现实） | 1      | 删除 |
| DSIR     | 0      | 删除 |
| PMO      | 1      | 删除 |
| STS      | 1      | 删除 |

说明：原计划同步删除 IDC，经全文核查后发现 IDC 在正文中有 12 次实质引用（多处引述 IDC 行业研究报告与市场数据），故予以保留。精简后缩略语表共 24 项，均在正文中有  $\geq 2$  次实质引用。

特此说明。